

25 - 01- Kyste hydatique du foie et complications - Pr. Benelkhaïat

Le kystidatique du foie et ses complications. Les objectifs du cours d'aujourd'hui, tout d'abord connaître la physiopathologie du kystidatique du foie et ses complications. Le kystidatique est une maladie des mains sales.

Le patient va s'infester en mettant la main dans la bouche après avoir caressé le pelage d'un chien, ou lorsqu'il va manger dans la campagne des fruits non lavés, ou lorsqu'il va toucher des fruits ou recueils qui ont été infestés par les embryons éliminés par un chien infesté. Le kystidatique touche le foie le plus fréquemment parce qu'il va être absorbé. Il suit les aliments.

Il va passer dans l'œsophage, l'estomac, l'idéodénome. Une fois qu'il est dans l'intestin, dans le jejunum, il va être absorbé par les entérocytes. Les entérocytes vont déverser les aliments et les scolèx dans le sang, essentiellement dans la veine mésentérique supérieure.

Une fois dans la veine-porte, le sang va suivre les voies de distribution de la veine-porte jusqu'aux espaces-portes. On va revoir tout à l'heure un schéma du lobule montrant pourquoi on assiste à une fréquence de localisation en premier au niveau du parenchyme hépatique. Deuxième objectif du cours d'aujourd'hui, c'est de connaître les formes anatomocliniques du kystidatique du foie.

Les formes anatomocliniques, ce sont essentiellement les formes dues aux complications du kystidatique, puisque le plus souvent le kystidatique se manifeste une fois qu'il est soit fistulisé dans les voies biliaires, ou bien dans le thorax, ou bien lorsqu'il est surinfecté. Donc c'est surtout les complications qui vont laisser le patient aller consulter et faire des examens complémentaires pour être diagnostiqué. Sinon, il reste sous forme larvellaire et cette forme anatomoclinique va durer des années.

Au début, le patient ne ressent rien, sinon une pesanteur au niveau de l'hypochondre droit. Et c'est le syndrome tumoral, c'est-à-dire lorsque le kyst va prendre du volume, qu'il va faire parler de lui. Troisième objectif du cours d'aujourd'hui, connaître les principes du traitement chirurgical du kystidatique.

Le kystidatique est une pathologie essentiellement chirurgicale. Quelques indications du traitement médical, essentiellement par des ponctions écouguées ou scanoguées avec alcoolisation du contenu du kyst, mais il faut bien choisir les indications et cette technique ne peut être faite pour toutes les formes du kystidatique. Comme prérequis, il faut obligatoirement revoir l'anatomie du foie et essentiellement la segmentation hépatique.

On ne peut pas suivre un patient ou le prendre en charge, lui expliquer sa maladie si on ne connaît pas les segments, la distribution du pédicule hépatique au niveau de l'huile, et cela dit, il faut bien revoir l'anatomie fonctionnelle du foie. Il faut également, dans le prérequis, réviser le cycle parasitaire du kystidatique. On a dit que le kystidatique est dû à un parasite qui s'appelle

Echinococcus granulosus.

Il sévit, au niveau de l'hôte, définitif sous forme d'un verre, dont la longueur varie de 3 à 5 millimètres. Et puis, lorsque l'homme éteint de manière accidentelle, il va développer lui aussi la forme d'un verre. La gravité du kystidatique, c'est que le parasite est ensemencé dans la nature par un chien dans ses déjections.

Il peut infester le chien et l'hôte intermédiaire, c'est-à-dire le mouton dans notre contexte, ou bien l'être humain. Comme introduction, on va dire que c'est une parasitose transmise accidentellement à l'homme. L'organe le plus fréquemment rencontré ou touché, c'est le foie.

L'explication se trouve dans la physiopathologie. Après avoir ingéré des scolex, ils vont suivre le devenir des aliments pour être freinés, ralentis au niveau des sinusoides, ces vaisseaux du foie, entre l'espace-porte et la veine centrale lobulaire. C'est à ce niveau que les embryons scolex du kystidatique vont trouver toute l'atmosphère propice pour leur développement.

Tout le milieu intérieur va leur permettre de trouver les moyens pour se développer sous forme d'un verre. Il faut savoir que c'est surtout les complications qui font que le diagnostic de cette pathologie est fait. C'est à l'occasion essentiellement de la fistulisation au niveau des voies biliaires.

Il faut remarquer que le kystidatique, lorsqu'il se développe, il se développe avec une vitesse d'un centimètre jusqu'à maximum deux centimètres par an. Le kyst prend un centimètre jusqu'à deux centimètres par an au maximum. C'est un développement qui est relativement lent.

C'est ce qui explique qu'on n'observe jamais de kystidatique à la naissance ou chez le nourissant. Ce n'est que chez le petit enfant qui a été infesté deux ans, trois ans auparavant qu'on va diagnostiquer le kystidatique du foie ou bien des poumons. Cette croissance lente explique plutôt au niveau du foie.

Lorsque le kyst est de 4 à 3 centimètres, il est asymptomatique. Mais dès qu'il commence à prendre du volume, 5 centimètres, 6 centimètres, il va étirer, éroder les voies biliaires intrahépatiques. C'est ce qui explique que la première complication, ce sont les fistules entre le kyst et les voies biliaires.

Une autre remarque, c'est que le kystidatique ne fistulise jamais dans les vaisseaux. La paroi des vaisseaux, des veines et des artères hépatiques est résistante. On n'a jamais observé d'hémorragie foudroyante secondaire à un kystidatique localisé au niveau du foie.

Les complications sont fréquentes. Le traitement est essentiellement suivi. Voici la tête de ce parasite qui va, à l'aide de ses ventous, s'accrocher à l'intestin grêle du chien.

Le reste du corps reste libre dans l'intestin. Le dernier anneau qui contient les scolex va se

libérer, se détacher avec les déjections. Voici une coupe scanographique du foie d'un patient qui présente un kystidatique de type 1, monovisculaire, un gros kyst de 8 à 10 centimètres de diamètre.

C'est pour insister sur le fait que la première localisation, c'est le parenchyme hépatique. La fréquence. Le kystidatique est fréquent dans les pays où se vit l'élevage des moutons.

Essentiellement, dans le monde, dans l'Argentine, l'Australie, le pourtour méditerranéen, le kystidatique est endémique au Maroc. On voit sur cette carte qu'avec la couleur rouge foncée, les pays où la fréquence est très élevée, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Argentine, une partie de l'Australie, la Corne africaine, la Somalie, l'Ethiopie. Ce sont les pays où encore on enregistre beaucoup d'incidence élevée du kystidatique.

Par contre, dans certains pays, comme les pays du Nord, les pays scandinaves, l'Amérique du Nord, cette pathologie n'existe plus. C'est grâce à plusieurs moyens, des moyens de prévention, l'attribution des médias dans leur sensibilisation, l'abattage clandestin des moutons n'existe plus dans ces pays. Il arrive à traverser les sinusoides au niveau de la veine centrolongulaire.

Il peut rejoindre le prochain filtre, le second filtre qui suit après la veine cave inférieure. Il va se loger, ses collègues vont se loger dans le parenchyme pulmonaire. C'est ce qui explique que la deuxième localisation la plus fréquemment rencontrée, c'est le parenchyme pulmonaire.

Ici, on voit un gros kyst qui prend presque la totalité du foie droit dans sa forme multivésiculaire. C'est un type 3 de la classification de Harvey. Il prend la totalité du kyst, remarquant sur cette diapositive que le foie gauche ou bien le lobe gauche s'est nettement développé.

C'est une hypertrophie compensatrice pour assurer la fonction épatique. Les autres organes les plus fréquemment rencontrés, ce sont essentiellement les poumons, la rate, mais il faut savoir que tous les organes du corps humain peuvent être touchés par le kystidatique. Il n'y a pas d'organes qui n'ont pas été cités dans la littérature mondiale sous forme de cas cliniques qui n'ont pas été touchés par cette pathologie.

Sur cette diapositive qui montre une coupe scanographique montrant un kystidatique des segments 3, un kystidatique du type 2 de la classification de Harvey. On voit la membrane proligère qui est sous forme serpentineuse, flottante dans un kyst fistulisé, donc c'est un type 2. Encore on insiste sur le cycle parasitaire, le ver dans l'intestin du chien va libérer ses scolex dans la nature, ils vont suiller les eaux de ruissellement, les moutons vont manger les scolex et s'infester et développer le kyst sous forme larvaire. L'être humain est un hôte intermédiaire, est un hôte accidentel, donc c'est une maladie démentale, soit en buvant de l'eau qui est infestée par les déjections du chien, ou bien en mangeant du mouton qui n'a pas été contrôlé dans l'abattoir.

C'est un abattage clandestin qui va développer le kystidatique sous forme larvaire. A

l'échographie, l'accroissement du kyst engendre une ischémie, une fibrose du perikyst qui va s'épaissir. Le perikyst peut même se classifier avec les semaines, les mois et les années qui passent.

Le fait de trouver des classifications dans le perikyst témoigne de l'ancienneté du kystilatique, ça veut dire que ça fait des années qu'il évolue, soit sous forme asymptomatique ou même parfois il y a des patients qui ont une symptomatologie mais qui ont des difficultés à consulter, à accéder aux soins. Progressivement, les échanges hydroioniques entre le parasite et le foie diminuent. Le kyst s'appauvrit en eau, sa tension diminue et ses membranes se décollent.

C'est un kyst type 2 à l'échographie. Parallèlement à l'érosion des canalicules biliaires et à l'écoulement de la bile entre le perikyst et les membranes parasitaires engendre la souffrance du parasite et sa vacuolisation avec formation de vésicules filles. C'est un kyst type 3 de la classification de Herbie.

Dans certains cas, le perikyst continue à s'épaissir sous l'agression mécanique, chimique et bactérienne et le kyst devient progressivement gélatineux. Cet aspect pseudo-tumoral correspond au type 4 de la classification de Herbie. Lorsque le kyst devient siège de dépôt de sel de calcium, il devient calcifié progressivement, plus ou moins totalement calcifié.

C'est un type 5 à les complications, l'infection, l'érosion des canalicules biliaires et du perikyst et l'écoulement de la bile sont à l'origine de l'inoculation bactérienne du kyst hidatique, essentiellement par la flore intestinale, les *Shigella coli* et autres germes très fréquents dans le tube digestif. Deuxième complication qui peut survenir, c'est la rupture. La rupture peut être accidentelle, elle peut être à l'occasion du sport, à l'occasion d'un coup banal ou d'une agression.

La rupture peut être mécanique ou inflammatoire, elle peut se faire soit de manière aiguë, soit après fissuration ou fistulisation. Tous les tableaux peuvent se voir. La rupture dans la grande cavité péritoniale est très dangereuse, c'est une urgence parce qu'elle engendre une dissémination et un ensemencement de tout le péritoine, ce qui va donner, si le patient n'est pas pris en charge immédiatement, une complication qu'on appelle l'hydatidose péritoniale.

L'abdomen devient volumineux, un abdomen kystique, parfois difficile à prendre en charge le patient. Il peut même adhérer aux organes de voisinage, parfois fistulisés à la peau. La compression, le kyst du poids peut croître et atteindre des volumes impressionnants, plusieurs litres.

Il refoule et comprime les organes de voisinage, entre autres la veine porte et il peut la comprimer, donner un syndrome d'hypertension portale, il peut comprimer la veine cave inférieure et donner un syndrome cave. Il peut comprimer les veines sucres hépatiques et donner un syndrome de vulcari. Il peut comprimer, éroder les canaux biliaires et donner une complication.

Une complication la plus fréquemment rencontrée, c'est la fistulisation dans les voies biliaires. Cette diapositive montre l'aspect macroscopique de la membrane prolifère, cette membrane interne du kyst qui est blanc macré et qu'on reconnaît facilement. Une fois qu'on la voit, on va retenir cet aspect.

Je voudrais insister sur le fait que ce phénomène de visiculation qui se fait le plus fréquemment à l'intérieur du kyst, pour donner des visicules filles dans la lumière du kystidatique, ce phénomène de visiculation peut parfois se faire vers l'extérieur. C'est ça la gravité du kystidatique, surtout lorsqu'on pratique un traitement conservateur, c'est-à-dire qu'on laisse cette partie de la coque, on enlève uniquement la membrane prolifère. Parfois, on ne voit pas ce phénomène de visiculation externe, surtout s'il s'agit d'une petite visicule encore de quelques millimètres ou un centimètre.

Ça passe inaperçu et l'explique les récives après le traitement. À l'examen clinique, le kystidatique type simple, type 1, simple du choix, peut noter une hepatomégalie indolore, une masse épigastrique. Les examens complémentaires à demander en premier, c'est essentiellement l'échographie.

C'est un examen simple, disponible partout, répétitif, que tout médecin praticien doit normalement savoir pratiquer. Il va permettre de diagnostiquer le kystidatique et de le classer. Selon la classification, la plus utilisée, c'est la classification de Rerbi, qui est un médecin tunisien-chirurgien qui, depuis les années 1985, a établi cette excellente classification.

Le type 1, c'est une image liquidienne pure. Le type 2, c'est un décollement de membrane. Le type 3, c'est une image multivisculaire en nid d'abeilles ou bien en grappes de raisins, en flocons de neige.

Le type 4, c'est une image hétérogène. Le type 5, c'est une image calcifiée. Cette classification est intéressante.

Elle est toujours à l'heure parce qu'elle décrit les différentes phases et l'ancienneté du kystidatique. L'échographie permet de diagnostiquer le kystidatique, surtout s'il y a des images pathogonomiques. Voici le type 1, image transsonore du kyst par enchimateur, le décollement de membrane à ce niveau-là.

Le type 2, cette image est pathogonomique et spécifique du kystidatique. Lorsqu'on voit la membrane flottante à l'échographie, on ne se met plus de doute, elle ne pose aucun diagnostic différentiel. Par contre, le type 1, il peut présenter un doute sur le diagnostic différentiel avec un kyst biliaire simple.

On peut avoir recours aux scanners et à la TDM. Ça, c'est une image de type 3, en grappes de raisins, en flocons de neige, phénomène de vesiculation à l'intérieur du kyst. C'est une image qui, elle aussi, peut poser un diagnostic différentiel avec des images de tumeur kystique du foie ou

bien de l'infangium kystique du foie.

Lorsque l'échographiste a de l'expérience, il peut faire bouger le patient, le mettre sur le dos, sur le côté. Il va observer les mouvements de ses vésicules filles à l'intérieur du kyst, ce qui est en faveur du kystidatique. Alors que si ses images ne bougent pas, c'est en faveur d'une tumeur kystique ou bien d'un infangium kystique.

Dans tous les cas, lorsque l'échographie ne permet pas de faire la part entre ceux-ci, on peut demander une TDM avec injection de produits de contraste. La prise de produits de contraste au niveau des cloisons, à ce niveau-là, en faveur, élimine un kystidatique du foie. Voici un type 4, une image hétérogène de kystidatique qui pose le problème de diagnostic différentiel avec une tumeur ou bien un abcès du foie.

Le type 5, c'est des calcifications. Ils peuvent être partiels ou intéresser tout le kystidatique. Mais en aucun cas, la calcification de tout le kystidatique n'élimine que le kyst est toujours incapable de contaminer d'autres organes où il n'est plus viable.

Une image échographique d'un kystidatique de type 3, donc multivésiculaire, flocons de neige, grappes de raisin. Voici un kystidatique calcifié au niveau du péricyste. C'est un kyst du foie droit du segments 5 et 6, à cheval sur les segments 5 et 6. Assez volumineux.

Voici une diapositive qui montre que le kystidatique peut toucher le foie, mais avec deux kysts cette fois-ci. Donc, une hydatidose hépatique avec deux kysts. Celui-là, il est de type 2 avec une membrane prolifère flottante à l'intérieur.

La TDM reste l'examen de choix. Je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas prendre en charge un kystidatique sans la tomodensitométrie ou la TDM. Le scanner est indispensable.

Il permet de voir la localisation du kystidatique, les rapports avec les structures vasculaires, les voies biliaires et les localisations délicates. La TDM est indispensable. Devant tout malade qui présente un kystidatique, il faut demander un radiothorax vu la fréquence des localisations pulmonaires.

La biologie peut être intéressante dans le suivi du patient opéré. Il y a plusieurs techniques. Les formes compliquées, c'est la rupture.

Elle peut être la conséquence d'un facteur mécanique ou inflammatoire. Elle peut se faire de manière aiguë, bruyante ou bien de manière chronique. C'est le tableau de la fistulisation dans les voies biliaires.

Cette fistulisation peut se faire aussi dans le péritoine. Elle peut se faire dans le thorax. C'est le cas des kystidatiques qui sont localisées au niveau du dôme hépatique.

Le dôme, c'est les segments 7 et 8. C'est les segments supérieurs du foie qui sont en contact du

diaphragme. Avec le temps, le kystidatque va comprimer et éroder le diaphragme qui va se nécroser. Ajoutez à ça l'effet corrosif de la bile.

Ajoutez à ça la pression négative dans la cavité thoracique qui va favoriser la fistulisation des voies biliaires dans la plèvre ou bien dans le poumon ou bien dans les branches. Ceci va se manifester cliniquement par la bilipsysie qui est pathogénomique de cette complication qui est la fistulisation dans le thorax. La fistulisation peut se faire dans n'importe quel organe périphérique.

Lorsque le kystidatque est périphérique, on peut pratiquer une périkystectomie. C'est un traitement radical. Lorsque le kystidatque est compliqué, siège de siège délicat ou central, il faut se rabattre sur le traitement conservateur, c'est-à-dire la résection du dôme saillant.

On va la voir sur une diapositive suivante. Le traitement médical doit toujours être instauré. C'est un complément de la chirurgie.

Quoique il n'y a pas de guideline de ce traitement médical, le traitement radiologique est en cours d'évaluation. C'est cette technique qui consiste à ponctionner le kyst, l'aspirer et réinjecter le produit scolicide. Les résultats du traitement du kystidatque, la mortalité est de moins de 1 à 4%.

Par contre, la morbidité est importante. Elle est de 10 à 40%. Elle est représentée par l'infection de la cavité résiduelle et par les fistules.

Parfois, après un traitement conservateur qui consiste dans la résection du dôme saillant, le fait de laisser un drain dans la cavité résiduelle, il peut durer, c'est-à-dire que le débit du drain continue à donner. C'est ce qui explique ces fistules biliaires qui constituent une morbidité du traitement chirurgical conservateur. En conclusion, on va dire que le kystidatque du foie est une pathologie fréquente au Maroc, endémique dans notre pays.

Le diagnostic peut être clinique, mais il est essentiellement basé sur l'échographie. Les formes compliquées sont les formes les plus fréquemment rencontrées, les formes révélatrices, puisque c'est à l'occasion de fistulisation dans les voies biliaires que le patient va se présenter sous forme d'une ongéocolite, ce qui va l'amener à être diagnostiqué et consulter un médecin. Le traitement est souvent chirurgical.

Il faut insister sur la protection du champ opératoire pour éviter la dissémination des scolex. On a vu que le sable hidatique contient des centaines de milliers d'embryons, donc il faut éviter l'ensemencement en opératoire, soit en privilégiant le traitement radical, c'est-à-dire les hépatectomies et les périclistectomies. Sinon, si on pratique la résection du grand psailon, il faut insister sur la protection du champ opératoire par des compresses, des champs imbibés de scolex.

Je vous remercie.